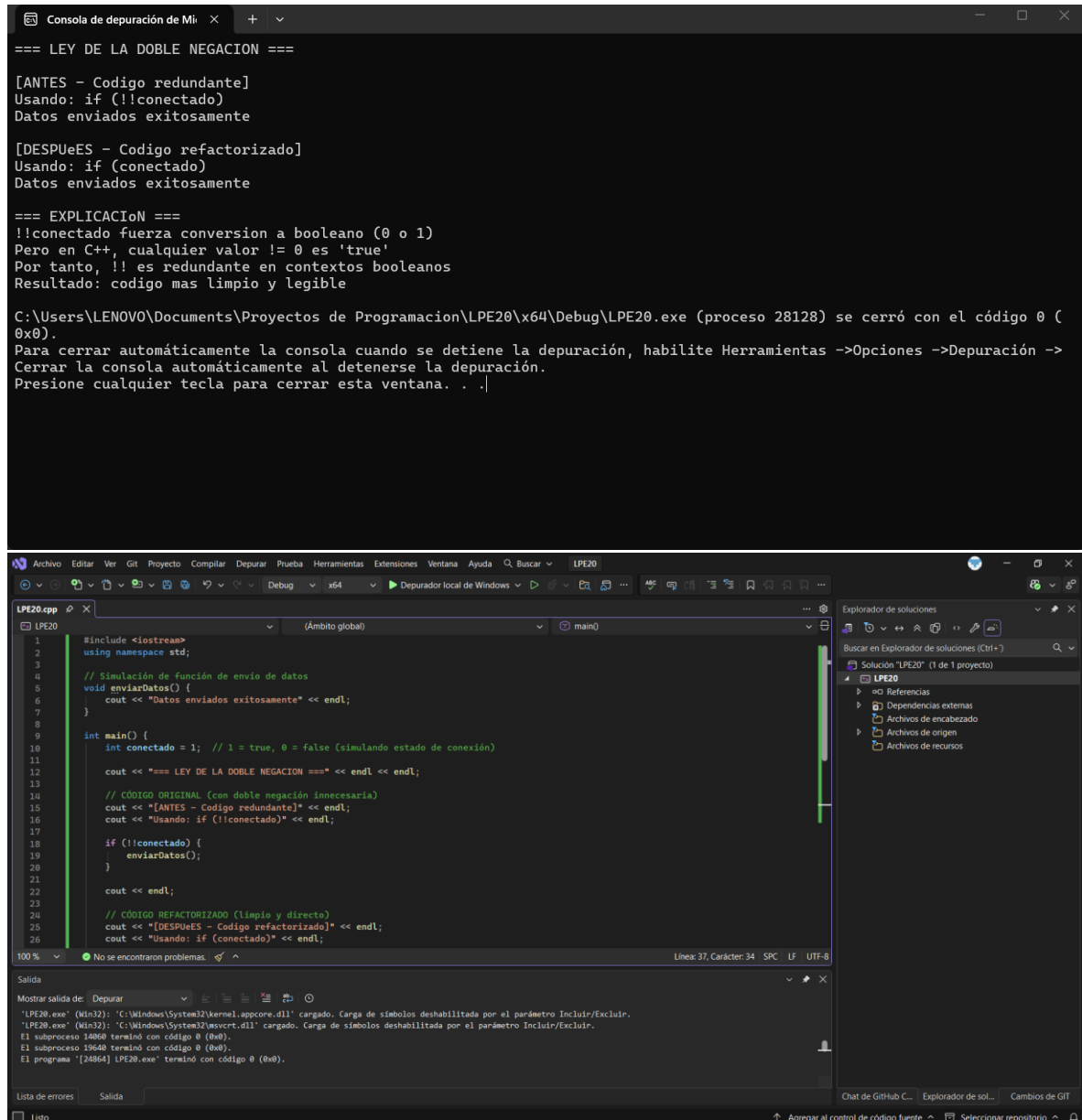


LPE20:



The image shows a Visual Studio IDE with a C++ project named LPE20. The main window displays the source code of LPE20.cpp, which includes a function `enviarDatos()` and a `main()` function. The code demonstrates the use of `if` statements with double negation (`!!`) to convert a value to a boolean. The output window shows the execution of the program, which prints the results of the code before and after refactoring.

```
Console de depuración de Mi x + v

=== LEY DE LA DOBLE NEGACION ===

[ANTES - Código redundante]
Usando: if (!!conectado)
Datos enviados exitosamente

[DESPUEES - Código refactorizado]
Usando: if (conectado)
Datos enviados exitosamente

=== EXPLICACION ===
!!conectado fuerza conversión a booleano (0 o 1)
Pero en C++, cualquier valor != 0 es 'true'
Por tanto, !! es redundante en contextos booleanos
Resultado: código mas limpio y legible

C:\Users\LENOVO\Documents\Proyectos de Programacion\LPE20\x64\Debug\LPE20.exe (proceso 28128) se cerró con el código 0 (0x0).
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración, habilite Herramientas ->Opciones ->Depuración ->
Cerrar la consola automáticamente al detenerse la depuración.
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .|
```

LPE20.cpp

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 // Simulación de función de envío de datos
5 void enviarDatos() {
6     cout << "Datos enviados exitosamente" << endl;
7 }
8
9 int main() {
10     int conectado = 1; // 1 = true, 0 = false (simulando estado de conexión)
11
12     cout << "=== LEY DE LA DOBLE NEGACION ===" << endl << endl;
13
14     // CÓDIGO ORIGINAL (con doble negación innecesaria)
15     cout << "[ANTES - Código redundante]" << endl;
16     cout << "Usando: if (!!conectado)" << endl;
17
18     if (!!conectado) {
19         enviarDatos();
20     }
21
22     cout << endl;
23
24     // CÓDIGO REFACTORIZADO (Limpio y directo)
25     cout << "[DESPUEES - Código refactorizado]" << endl;
26     cout << "Usando: if (conectado)" << endl;
```

Salida

```
Mostrar salida de: Depurar
'LPE20.exe' (Win32): 'C:\Windows\System32\kernel.appcore.dll' cargado. Carga de símbolos deshabilitada por el parámetro Incluir/Excluir.
'LPE20.exe' (Win32): 'C:\Windows\System32\wsrvrt.dll' cargado. Carga de símbolos deshabilitada por el parámetro Incluir/Excluir.
El subproceso 14060 terminó con código 0 (0x0).
El subproceso 19640 terminó con código 0 (0x0).
El programa '[24064] LPE20.exe' terminó con código 0 (0x0).
```